

CHIMIE

- Les piles électrochimiques

CHIMIE

12

6 PHYSIQUE

- Spectre atomique
- Réactions nucléaires

مكتبة 18 جلفي
مكون اسم الطالب
رقم رخصة صفاقس
22 740 485

- A- On réalise à 25° la pile électrochimique de symbole : $\text{Co} | \text{Co}^{2+} (C_1 \text{ mol L}^{-1}) || \text{Ni}^{2+} (C_2 \text{ mol L}^{-1}) | \text{Ni}$.
- Faire un schéma clair de la pile.
 - Ecrire l'équation de la réaction qui lui est associée.
 - Donner l'expression de la f.e.m. initiale E_i ($t=0$ s) de la pile en fonction de la f.e.m. normale E° et du rapport des concentrations C_1 et C_2 .

2-On laisse la pile débiter du courant dans un circuit extérieur, on étudie la variation de la f.e.m. de la pile en fonction de $\log \pi$. (π étant la fonction des concentrations de l'équation associée à la pile.) On obtient la courbe ci jointe.

a- Montrer à partir de la courbe que la constante d'équilibre K de la réaction associée à la pile et $K=100$.

b- Déterminer par deux méthodes la f.e.m. normale E° de la pile.

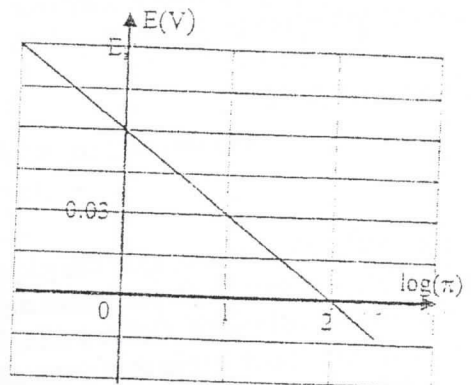
c- Comparer les pouvoirs réducteurs des couples redox mis en jeu.

d- * Déterminer graphiquement la f.e.m. initiale de la pile.

* Déduire la polarité de la pile, le sens du courant, le sens du mouvement des électrons et l'équation de la réaction spontanée.

3- Après une durée Δt la f.e.m. s'annule. La concentration molaire des ions Co^{2+} devient : $C_1' = [\text{Co}^{2+}] = 0,49 \text{ mol L}^{-1}$.

a- Déterminer la concentration molaire $C_2' = [\text{Ni}^{2+}]$.



b- Sachant que les deux solutions ont un même volume V , qui demeure constant durant la réaction.

* Dresser le tableau descriptif d'évolution du système.

* Montrer qu'à chaque instant la somme des concentration est constante au cours du temps.

* Exprimer $\frac{C_1}{C_2}$ en fonction de E_i et E° . Calculer C_1 et C_2 .

c- Calculer la variation de masse de l'électrode de cobalt pendant la durée Δt . On donne $M(\text{Co}) = 59 \text{ g mol}^{-1}$; le volume des deux solutions $V = 50 \text{ ml}$.

4- L'équilibre étant établi on ajoute de l'eau dans la demi pile de droite dans quel sens évolue la réaction ? Justifier de deux manières la réponse.

B- On réalise les piles dont les symboles et les f.e.m. sont consignés dans le tableau suivant :

Pile	Symbole	f.e.m
P ₁	$\text{Pt} \text{H}_2, \text{P}(\text{H}_2 = 1 \text{ atm}) \text{H}_3\text{O}^+ (1 \text{ mol L}^{-1}) \text{Co}^{2+} (1 \text{ mol L}^{-1}) \text{Co}$	$E_1 = -0,29 \text{ V}$
P ₂	$\text{Co} \text{Co}^{2+} (0,1 \text{ mol L}^{-1}) \text{Ni}^{2+} (0,1 \text{ mol L}^{-1}) \text{Ni}$	$E_2 = 0,06 \text{ V}$

1- Faire le schéma avec toutes les indications de la pile P₁.

2- Que représente : * la demi pile de gauche de la pile P₁.
* la f.e.m. E_1 .

3- Définir le potentiel normal d'électrode d'un couple redox.

4- Calculer le potentiel normal du couple $\text{Ni}^{2+} / \text{Ni}$.

PHYSIQUE

Exercice N°1

13

On donne $h=6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $C=3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$; $1\text{eV}=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par : $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$; Avec $E_0=13,6\text{eV}$; $n \in \mathbb{N}^*$.

- 1- Qu'appelle-t-on transition au sein de l'atome ?
- 2-a- Que vaut n lorsque l'atome est dans son état fondamental ?
b- Quelle est l'énergie d'ionisation minimale de l'atome d'hydrogène ?
- 3-a- Expliquer pourquoi le spectre d'émission de l'hydrogène présente des raies ?
b- Comment peut-on distinguer un spectre d'émission d'un spectre d'absorption ?
- 4- On fournit successivement à l'atome d'hydrogène pris dans son état fondamental les quantum d'énergies suivantes : $W_1=6\text{eV}$; $W_2=12,75\text{eV}$; $W_3=18\text{eV}$, grâce à des radiations électromagnétiques.
a- Dans quels cas l'atome pourra-t-il absorber cette énergie ?
b- Dans quel état se trouvera-t-il dans chacun des 3 cas considérés ?
- 5- On fournit à l'atome d'hydrogène pris dans son état fondamental, l'énergie suffisante afin qu'il parvienne au niveau excité caractérisé par $n=5$.
a- Cette énergie est fournie par une radiation électromagnétique. Quelle doit être la longueur d'onde de cette radiation ?
b- L'atome d'hydrogène revient alors à son état fondamental par une suite de transitions au cours desquelles il passe, entre autres du niveau $n=3$ au niveau $n=2$. Quelle est dans ce cas la longueur d'onde de la radiation émise ?
- 6- Quelle est la plus courte longueur d'onde λ des différentes raies spectrales que peut émettre l'atome d'hydrogène lors de sa désexcitation ?

Exercice N°2

On donne : $m_p=1,00727\text{u}$; $m_n=1,00867\text{u}$; $m_{\text{Po}}=210,0857\text{u}$; $m_\alpha=4,0015\text{u}$.
 $1\text{u}=931,5\text{MeV} \cdot \text{C}^{-2}=1,66 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$ & $C=3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

مكتبة
الكتاب
22 740 485
الكتاب
22 740 485

C'est vers 1932 que le couple des physiciens français Irène et Frédéric Joliot curie commence à utiliser pour ses recherches une source de particules alpha (α) émis spontanément par le polonium (Po), un élément naturellement radioactif. Grâce à elle, ils peuvent provoquer des réactions nucléaires dans les atomes des éléments. Les Joliot-Curie sont persuadés qu'ils ont trouvé le moyen de provoquer une radioactivité artificielle, par la création d'un élément instable et sa désintégration spontanée. Ils proposent une réaction probable : Le noyau d'aluminium (Al), contenant 13 protons et 14 neutrons aurait capturé une particule alpha (α) et aurait immédiatement réémis un neutron. L'aluminium se serait alors transmuté en un isotope instable du phosphore (P) composé de 15 protons et 15 neutrons ; Puis le phosphore radioactif se serait à son tour désintégré en silicium (Si) stable composé de 14 protons et 16 neutrons en émettant un positon. Le texte indique que les Joliot-curie ont utilisé le polonium élément naturellement radioactif.

Définir un noyau radioactif.
Qu'est ce qu'une particule alpha (α) ?

L'écriture de l'équation d'une réaction nucléaire utilise la notation ${}_Z^AX$, où X est le symbole de l'élément chimique envisagé. Préciser ce que représentent A et Z .

a- Traduire par l'écriture d'une équation de réaction nucléaire la dernière phrase du texte.
b- De quel type de radioactivité s'agit-il ?

c- Le positon n'existe pas dans le noyau. Expliquer sa formation au cours de la désintégration d'un noyau de phosphore.

d- A l'aide du tableau de donnée ci-dessous, écrire l'équation de la réaction nucléaire pour une émission α du polonium ${}_{84}^{210}\text{Po}$.

${}_Z^AX$	${}_{80}^{208}\text{Hg}$	${}_{82}^{206}\text{Pb}$	${}_{86}^{214}\text{Rn}$	${}_{88}^{212}\text{Ra}$
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

e- Calculer l'énergie de liaison du noyau ${}_{84}^{210}\text{Po}$.

b- Sachant que l'énergie de liaison du noyau fils est $E_{\text{liaison}}(\text{fils}) = 1483,2 \text{ MeV}$; Comparer la stabilité des deux noyaux père et fils.

3- On donne la loi de décroissance radioactive : $N = N_0 e^{-\lambda t}$.

a- Donner la signification de N , N_0 et λ .

b- * Définir la période T d'un élément radioactif.

* Etablir son expression en fonction de λ .

* Calculer λ en jour^{-1} , sachant que la période $T = 1386$ jours.

4- On dispose à l'instant de date $t = 0 \text{ s}$, d'un échantillon de $^{210}_{84}\text{Po}$ de masse initiale m_0 . A la date $t_1 = 4158$ jours, la masse des particules α formées est $m(\alpha) = 58.10^{-3} \text{ g}$.

a- Calculer le nombre de noyaux de polonium désintégrés entre les instants de dates $t_0 = 0 \text{ s}$ et $t_1 = 4158$ jours.

b- En déduire la masse initiale m_0 de $^{210}_{84}\text{Po}$.

Exercice N°3

On donne: $m(^{235}_{92}\text{U}) = 235,044 \text{ u}$; $m(^{148}_{54}\text{La}) = 147,932 \text{ u}$; $m(^{85}_{35}\text{Br}) = 84,916 \text{ u}$; $m(n) = 1,009 \text{ u}$; $1 \text{ u} = 1,66.10^{-27} \text{ Kg}$; $C = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $1 \text{ MeV} = 1,6.10^{-13} \text{ J}$;

La capture d'un neutron par un noyau d'uranium $^{235}_{92}\text{U}$ peut donner, par fission, les noyaux $^{148}_{54}\text{La}$, $^{85}_{35}\text{Br}$ et y neutrons.

1-a- Ecrire l'équation de la réaction de fission. Identifier x et y en le justifiant.

* b- Pourquoi la réaction de fission est-elle une réaction en chaîne?

2- Calculer, en Joule puis en MeV, l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235.

3- En déduire, en Joule, l'énergie libérée par 1g d'uranium 235.

مكتبة 18 جتلي
نهج الطاهر كعون امام البليار يوم 4
هجرة رحمة صيفي
الهاتف 22 740 485

Barème :

CHIMIE: 7 points

PHYSIQUE { Ex N°1: 4,75 points.
Ex N°2: 6,25 points.
Ex N°3: 2 points.

Physique

Exercice n° 1

1/ C'est le passage de l'électron de l'état d'un niveau énergétique à un autre.

2/ a/ $n=1$

b/ Energie d'ionisation minimale

$$E_i = E_\infty - E_1 = 0 - (-13,6) = 13,6 \text{ eV}$$

3/ a/ Le spectre d'émission d'hydrogène présente des raies en son énergie est quantifiée. Chaque raie correspond à une transition.

b/ Le spectre d'émission est constitué par des raies correspondant à des radiations précises.

Le spectre d'absorption est constitué par le spectre de limite et les raies contenant des cannelures (raies noires).

4/ a/ L'atome peut absorber les quantums d'énergie que si elle correspond à une transition dans l'atome.

b/ + quantum d'énergie $w_1 = 6 \text{ eV}$

$$E_2 + w = -13,6 + 6 = -7,6 \text{ eV}$$

Cette ne correspond à aucun niveau énergétique : le quantum d'énergie n'est pas autorisé.

* Pour $w_2 = 10,85 \text{ eV}$

$$E_1 + w_2 = -13,6 + 10,85 = -2,75 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow -\frac{E_\infty}{n^2} = -2,75$$

$$\Rightarrow n = \sqrt{\frac{E_\infty}{2,75}} = 4$$

Le quantum d'énergie est autorisé.

Eligibilité pour à niveau d'énergie $n=4$.

$$w_2 = 10,85 \text{ eV} \Rightarrow E_1 + w_2 = -13,6 + 10,85 = -2,75 \text{ eV}$$

Le quantum d'énergie est autorisé et l'atome passe à l'état ionisé.

$$5/ a - \frac{hc}{\lambda} = E_5 - E_1 \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_5 - E_1}$$

$$\Delta \lambda = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{(-\frac{13,6}{25} + \frac{13,6}{1}) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}$$

$$\lambda = 3,5 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3,5 \text{ nm}$$

$$\frac{hc}{\lambda} = E_3 - E_2 \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_3 - E_2}$$

$$\Delta \lambda = \lambda = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{(-\frac{13,6}{9} + \frac{13,6}{4}) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}$$

$$\lambda = 65 \text{ nm}$$

6/ la plus longue longueur correspond à la transition de l'état fondamental à l'état $n=5$.

$$\frac{hc}{\lambda} = E_5 - E_1 \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_5 - E_1}$$

$$\Delta \lambda = \lambda = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{(-\frac{13,6}{25} + \frac{13,6}{1}) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}$$

$$\lambda = 91,2 \text{ nm}$$

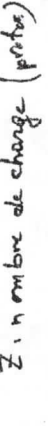
Exercice n° 2

1/ 1/ Un noyau radioactif est tout noyau qui peut émettre des rayonnements

2/ La particule α est le noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$

3/ A : nombre de masse (nucléon)

Z : nombre de charge (proton)



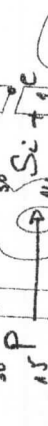
$$P \begin{cases} Z=15 \\ A=27, N=12 \end{cases} \quad \text{Si} \begin{cases} Z=14 \\ A=27, N=13 \end{cases}$$

D'où l'équation :



b/ C'est la radioactivité α

c/ le proton provient de la transformation d'un proton en un neutron.



II/ 1/ ${}^{210}_{84}\text{Po}$



Cons. Nbre de masse : $210 = A + 4$

$$\Rightarrow A = 210 - 4 = 206$$

Cons. Nbre de charge : $84 = Z + 2$

$$\Rightarrow Z = 84 - 2 = 82$$

D'après le tableau le noyau formé est le plomb ${}^{206}_{82}\text{Pb}$

L'équation :



2/ a - $E_i(Po) = E_{\text{imp}} + (A-Z)m_n(Po) \cdot c^2$

$$\Rightarrow E_{\text{imp}} = [84 \cdot 1,60727 + (210 - 84) \cdot 1,60727] \cdot 931,5$$

$$E_{\text{imp}} = 1506,6 \text{ MeV}$$

$$b) E_{\alpha}(Po) = \frac{1506,6}{206} = 7,314 \text{ MeV/nucleon}$$

$$E_{\alpha}(Pb) = \frac{1483,2}{206} = 7,2 \text{ MeV/nucleon}$$

$$\Rightarrow E_{\alpha}(Po) < E_{\alpha}(Pb)$$

Le noyau ${}^{206}_{82}\text{Pb}$ est plus stable que le noyau ${}^{210}_{84}\text{Po}$

3/ a/ N : nombre de noyau de radioactivité α désintégrée à la date t.

Nb : nbre de noyau α $t=0$

t : Constante radioactive.

b/ C'est la durée du temps au bout de laquelle la moitié des noyau initiaux de radioactivité α des intégrés t.

Com. Nbre de mae:
 $236 = 148 + 85 + y$
 $\Rightarrow y = 236 - 233 = 3$

Exercice 3:
 $\frac{1}{a} = \frac{1}{n} + \frac{1}{85}$
 $\frac{1}{a} = \frac{1}{n} + \frac{1}{85}$

$m = 3,48 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$

$N = \frac{m \cdot N_A}{M}$
 $N = \frac{3,48 \cdot 10^{-3} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}}{236}$
 $N = 8,731 \cdot 10^{21}$

$N_0 = N \cdot e^{-\lambda t}$
 $N_0 = 8,731 \cdot 10^{21} \cdot e^{-\lambda t}$

$N = \frac{N_0 \cdot e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}}$
 $N = 8,731 \cdot 10^{21}$

a - le nombre du noyau du Po
 d'origine est égal à nombre de

$\lambda = 5 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

$T = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{5 \cdot 10^{-4}} = 2000 \text{ s}$

$\ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$
 $\ln \frac{1}{2} = -\lambda t$

$t = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{5 \cdot 10^{-4}} = 1386 \text{ s}$

Exercice 4:

stax

22 740 485
 18 111 111

$E = 6,799 \cdot 10^9 \text{ J} \approx 6,8 \cdot 10^9 \text{ J}$

Energie libérée par 1 g de U
 $E = N \cdot E$
 $E = 2,653 \cdot 10^{11} \text{ J}$

Energie en joules
 $E = 165,807 \text{ MJ}$

$E = \Delta m \cdot c^2$
 $E = (m_U - m_{Ba} - m_{Kr} - m_{\gamma}) \cdot c^2$
 $E = (235,044 - (141,932 + 84,916 + 2 \cdot 0,009)) \cdot 931,5$

Energie libérée en MJ:
 $E = 165,807 \text{ MJ}$

chaîne

b. le reacton de fission produit
 des neutrons permettant de déclencher d'autres
 réaction de fission: la réaction en chaîne

Equation est:
 $1n + 235U \rightarrow 148Ba + 85Kr + 3n$

Conservation de charge:
 $92 = x + 35 \Rightarrow x = 92 - 35 = 57$